

**LAPORAN PRAKTIKUM
BASIS DATA I
MODUL 2**



PERANCANGAN BASIS DATA

Oleh:

Rizki Adhitiya Maulana

NIM. 2410817110014

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
April 2025**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM BASIS DATA I
MODUL 2

Laporan Praktikum Basis Data I Modul 2 : Perancangan Basis Data ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Basis Data I. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Rizki Adhitiya Maulana
NIM : 2410817110014

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Muhammad Bukhari Fitri
NIM. 2310817210015

Helda Yunita, S.Kom., M.Kom.
NIP. 199106192024062001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
SOAL 1	1
SOAL 2	2
SOAL 3	7
SOAL 4	8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Atribut dan Keteranganannya pada Entitas Data_Nasabah	3
Gambar 2 Atribut dan Keteranganannya pada Entitas Akun_Deposit_Nasabah	4
Gambar 3 Atribut dan Keteranganannya pada Entitas Cabang_Bank.....	5
Gambar 4 Atribut dan Keteranganannya pada Entitas Data_Transaksi	6
Gambar 5 Keterangan Relasi dan Atribut Penghubung.....	9

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Atribut dan Keteranganannya pada Entitas Data_Nasabah	2
Tabel 2 Atribut dan Keteranganannya pada Entitas Akun_Deposit_Nasabah	3
Tabel 3 Atribut dan Keteranganannya pada Entitas Cabang_Bank.....	4
Tabel 4 Atribut dan Keteranganannya pada Entitas Data_Transaksi	5
Tabel 5 Contoh Kardinalitas Relasi Antar Entitas	7
Tabel 6 Kardinalitas Relasi Antar Entitas.....	7
Tabel 7 Contoh Keterangan Relasi dan Atribut Penghubung	8
Tabel 8 Keterangan Relasi dan Atribut Penghubung.....	8

SOAL 1

Tentukan 4 (empat) entitas yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan pada studi kasus

Berdasarkan permasalahan yang ada diatas, maka akan ada empat entitas yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan pada studi kasus yang ada. Keempat entitas yang tersebut akan menangani data-data penting yang berkaitan dengan data nasabah, Account deposit, cabang bank dan data transaksi. Adapun entitas-entitas yang diperlukan akan diberi nama beserta penjelasannya sebagai berikut:

1. **Entitas Data_Nasabah:** Entitas ini akan menyimpan informasi pribadi dari orang (nasabah) yang menjadi pelanggan bank atau orang yang membuka akun deposit.
2. **Entitas Akun_Deposit_Nasabah:** Entitas ini akan menyimpan informasi tentang akun deposit atau rekening deposit yang dimiliki nasabah.
3. **Entitas Cabang_Bank:** Entitas ini akan menyimpan informasi dari cabang bank yang menjadi tempat seorang nasabah melakukan pembukaan akun deposit.
4. **Entitas Data_Transaksi:** Entitas ini akan menyimpan informasi mengenai aktivitas transaksi yang dilakukan nasabah pada akun deposit yang ada, seperti pencairan, pembayaran bunga dan pembatalan akun deposit.

Kemudian dalam perancangan yang ada, nasabah boleh mempunyai lebih dari satu account deposit. Artinya, seorang nasabah bisa memiliki beberapa akun deposit dengan nilai simpanan, jangka waktu dan suku yang beragam, sesuai dengan kebutuhan.

Selain itu, account deposit boleh dimiliki oleh lebih dari satu nasabah sekaligus (joint account). Artinya, dua orang atau lebih seperti pasangan suami-istri, anggota keluarga, dan rekan bisnis secara bersama-sama dapat menyimpan dana kedalam akun deposit yang ada.

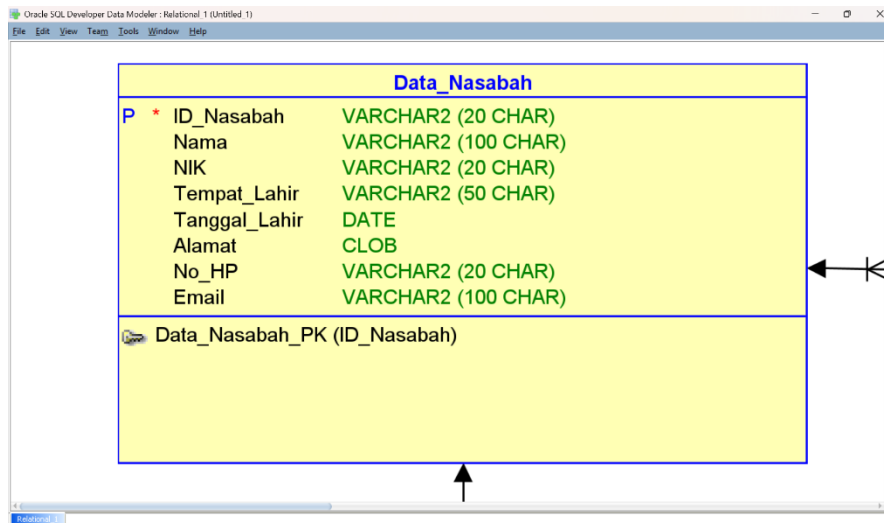
SOAL 2

Tentukan atribut dari masing-masing entitas pada nomor 1 beserta keterangan penggunaan atribut, tipe data dan ukuran data yang tepat

Berikut adalah daftar atribut untuk masing-masing entitas beserta keterangan, tipe data, dan ukuran yang sesuai:

Tabel 1 Atribut dan Keteranganannya pada Entitas Data_Nasabah

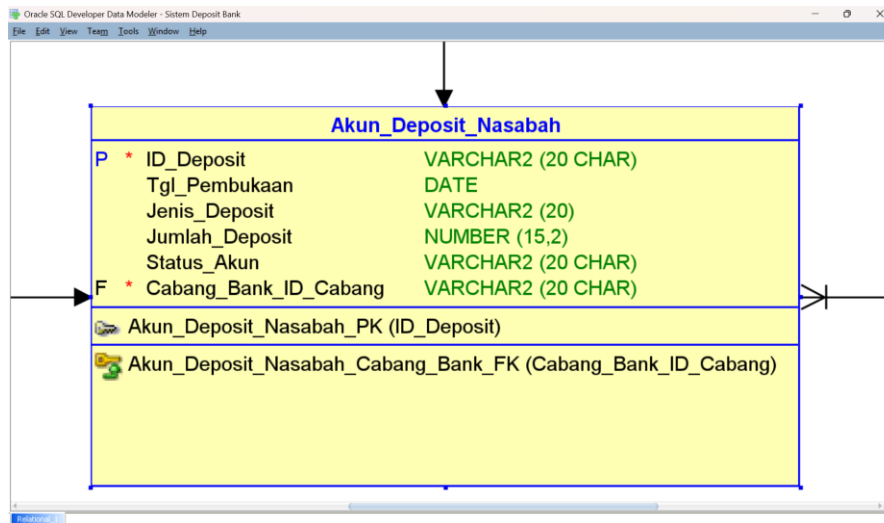
Atribut	Keterangan	Tipe Data	Ukuran
ID_Nasabah(PK)	Kode unik yang digunakan sebagai identitas nasabah	VARCHAR	20
Nama	Nama lengkap yang dimiliki nasabah	VARCHAR	100
NIK	Nomor Induk Kependudukan sesuai KTP	VARCHAR	20
Tempat_Lahir	Kota atau kabupaten tempat lahirnya nasabah	VARCHAR	50
Tanggal_Lahir	Tanggal lahir dari nasabah	DATE	-
Alamat	Alamat tempat tinggal nasabah sesuai KTP atau yang terbaru	TEXT	-
No_HP	Nomor handphone yang aktif atau yang dapat dihubungi	VARCHAR	20
Email	Alamat email yang aktif atau yang dapat digunakan	VARCHAR	100



Gambar 1 Atribut dan Keteranganannya pada Entitas Data_Nasabah

Tabel 2 Atribut dan Keteranganannya pada Entitas Akun_Deposit_Nasabah

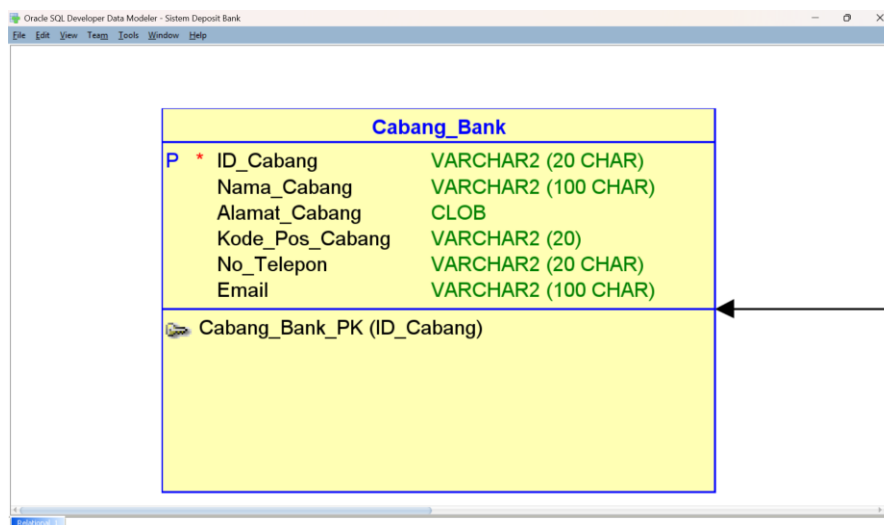
Atribut	Keterangan	Tipe Data	Ukuran
ID_Deposit(PK)	Kode unik yang dapat setiap pembukaan akun deposit	VARCHAR	20
Tgl_Pembukaan	Tanggal pembukaan akun deposit	DATE	-
Jenis_Deposit	Jenis deposit yang dilakukan nasabah	VARCHAR	20
Jumlah_Deposit	Banyaknya uang yang di depositkan	DECIMAL	15,2
Status_Akun	Status akun dari deposit	VARCHAR	20
ID_Cabang(FK)	ID Cabang bank dimana deposit dibuka atau dilakukan	VARCHAR	20



Gambar 2 Atribut dan Keterangan pada Entitas Akun_Deposit_Nasabah

Tabel 3 Atribut dan Keterangan pada Entitas Cabang_Bank

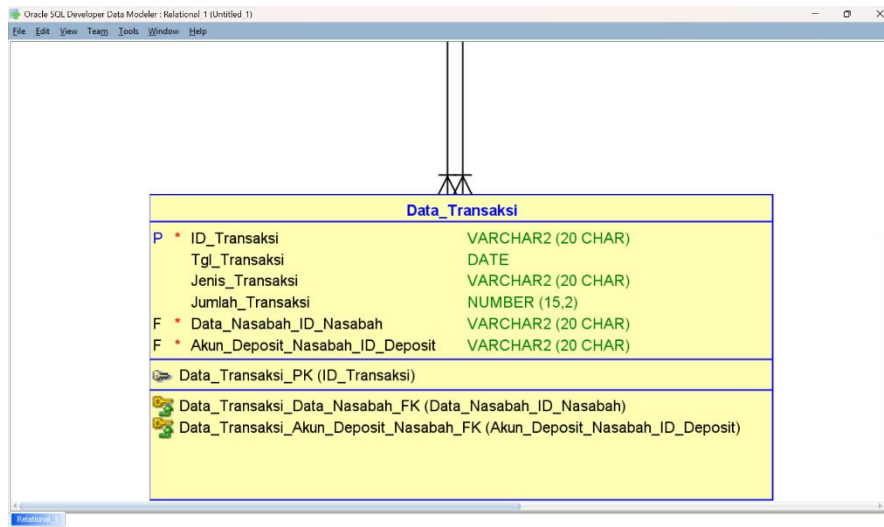
Atribut	Keterangan	Tipe Data	Ukuran
ID_Cabang(PK)	Kode unik identitas dari cabang bank	VARCHAR	20
Nama_Cabang	Nama resmi dari cabang bank	VARCHAR	100
Alamat_Cabang	Alamat lengkap lokasi bank	TEXT	-
Kode_Pos_Cabang	Kode pos wilayah cabang bank	VARCHAR	20
No_Telepon	Nomor telepon resmi dari cabang bank yang bisa digunakan untuk layanan nasabah	VARCHAR	20
Email	Alamat email dari cabang bank untuk korespondens	VARCHAR	100



Gambar 3 Atribut dan Keteranganannya pada Entitas Cabang_Bank

Tabel 4 Atribut dan Keteranganannya pada Entitas Data_Transaksi

Atribut	Keterangan	Tipe Data	Ukuran
ID_Transaksi(PK)	Kode unik untuk identitas setiap transaksi	VARCHAR	20
Tgl_Transaksi	Tanggal transaksi dilakukan oleh nasabah	DATE	-
Jenis_Transaksi	Jenis dari transaksi yang dilakukan	VARCHAR	20
Jumlah_Transaksi	Besar nominal uang yang ditransaksikan	DECIMAL	15,2
ID_Deposit(FK)	Relasi dari tabel Akun_Deposit_Nasabah	VARCHAR	20
ID_Nasabah(FK)	Relasi dari tabel Data_Nasabah	VARCHAR	20



Gambar 4 Atribut dan Keteranganya pada Entitas Data_Transaksi

SOAL 3

Tentukan kardinalitas relasi antar entitas dengan mengisi pada matriks relasi berikut:

Tabel 5 Contoh Kardinalitas Relasi Antar Entitas

	Entitas 1	Entitas 2	Entitas 3	Entitas 4
Entitas 1				
Entitas 2				
Entitas 3				
Entitas 4				

Berikut adalah hubungan antara satu entitas dengan entitas lainnya (kardinalitas) yang ada dalam basis data tersebut:

Tabel 6 Kardinalitas Relasi Antar Entitas

	Data_Nasabah	Akun_Deposit_Nasabah	Cabang_Bank	Data_Transaksi
Data_Nasabah	-	m:n	-	1:n
Akun_Deposit_Nasabah	n:m	-	n:1	1:n
Cabang_Bank	-	1:n	-	-
Data_Transaksi	n:1	n:1	-	-

SOAL 4

Tentukan keterangan relasi, atribut yang menjadi penghubung antar entitas sesuai dengan kardinalitas yang ditentukan pada matriks relasi soal nomor

Tabel 7 Contoh Keterangan Relasi dan Atribut Penghubung

Keterangan Relasi	Tabel Utama	Tabel Kedua	Atribut Penghubung (Foreign Key)

Contoh :

Keterangan Relasi : Entitas A memiliki Entitas B

Tabel Utama : Entitas A

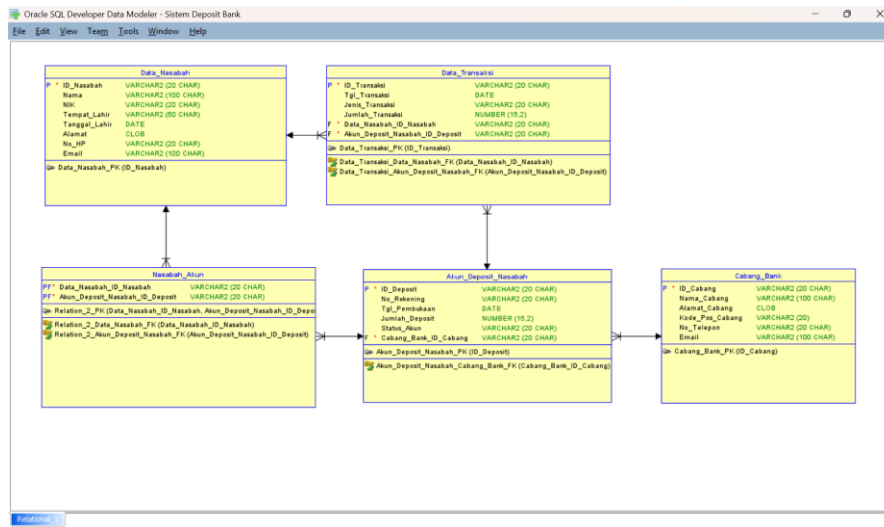
Tabel Kedua : Entitas B

Atribut Penghubung : Atribut 1.A di Entitas A

Berdasarkan kardinalitas yang telah ditentukan pada soal nomor 3, berikut adalah keterangan dari masing-masing relasi beserta atribut yang menjadi penghubung antar entitas:

Tabel 8 Keterangan Relasi dan Atribut Penghubung

Keterangan Relasi	Tabel Utama	Tabel Kedua	Atribut Penghubung (Foreign Key)
Data_Nasabah memiliki Akun_Deposit_Nasabah (n:m)	Data_Nasabah	Akun_Deposit_Nasabah	ID_Nasabah & ID_Deposit di tabel relasi Nasabah_Akun
Data_Nasabah memiliki Data_Transaksi (1:n)	Data_Nasabah	Data_Transaksi	ID_Nasabah di tabel relasi Data_Transaksi
Akun_Deposit_Nasabah memiliki Data_Transaksi (1:n)	Akun_Deposit_Nasabah	Data_Transaksi	ID_Deposit di tabel relasi Data_Transaksi
Akun_Deposit_Nasabah memiliki Cabang_Bank (n:1)	Cabang_Bank	Akun_Deposit_Nasabah	ID_Cabang di tabel relasi Akun_Deposit_Nasabah



Gambar 5 Keterangan Relasi dan Atribut Penghubung